《计算机程序设计基础（Python）》
期末大作业

一、作业要求

A 作业提交：

a 程序代码：包括自己编写的程序脚本与使用到的其他第三方模块。

b 程序设计文档：程序功能分析、设计目标与设计方法、算法伪代码或流程图等。

c 用户帮助手册：供使用程序的用户阅读，指导用户如何使用你的程序。

d 测试报告：程序完成后，测试程序的程序代码、输入集与输出集、程序是否正确的结论。如程序不正确，则应包含错误症状、原因分析以及改正步骤；如程序完全正确，应提供程序运行截图或运行视频。

e 将上述内容打包为 ZIP 或 RAR 文件作为附件上载到网络学堂。**请注意截止期限，过期提交不予接受。**

B 代码要求：

a 有简单的文本菜单界面即可，不要求图形用户界面。

b 有必要的容错功能，有基本的异常处理功能。

c 有必要的注释。

d 符合结构化与模块化的要求，不要求但不限制使用面向对象技术。

C 重要事项：

a 作业必须独立完成。一经发现两份及以上的雷同作业，全部扣分。

二、作业内容

1. 编写一个面向小学生的算术测试系统。

a 程序首先询问参与测试的学生姓名。假设无重名学生。如该学生为首次参与测试，为其分配唯一 ID。同一学生再次参与测试时，使用其已有 ID。ID 为大于 100000 的 6 位整数，即 ID 编号从 100001 至 999999。

b 每次测试，程序均生成 10 道简单算术题。每道算术题由两个随机生成的小于 100 的非负整数和一个随机生成的运算符构成。运算符只可能为加减乘除这四种。运算结果非负，且小于 100。如果运算符为除法，则必须保证该算式可以整除，且除数不能为 0。

c 一次显示一道题。学生完成一道题后才能显示下一道题。每道题目答案正确记

1 分，错误记 0 分。满分为 10 分。

d 学生完成全部 10 道题后，记录其 ID、姓名和得分，追加至文本文件“record.txt”的尾部。每次测试形成一条记录，每条记录占据一个文本行。各列以逗号（半角）分隔，逗号前后无空格，即格式为“ID,Name,Score”。如学生张三的 ID 为 100001，某次测试得 10 分，则该条记录为“100001,张三,10”；再如学生 Li Si 的 ID 为 100002，某次测试得 9 分，则该条记录为“100002,Li Si,9”（请注意姓与名中间有半角空格）。同一学生的多次测试记录不合并，后续测试仅简单追加至文件尾部。

e 成绩记录查询。搜索文件“record.txt”，以 ID 或姓名进行查询。显示该学生的全部历史得分，计算并显示其全部测试的平均得分。平均分精确到小数点后 2 位。

f 按全部学生的平均测试成绩进行排序，顺序为从大到小。列出学生的 ID、姓名和平均得分，并给出名次。平均得分相同的，名次亦相同，此时以 ID 从小到大的顺序显示。例如，如果最高平均得分为 10.00（有 1 人），次高平均得分为 9.90（有 2 人），第三高平均得分为 9.87（有 1 人）。则上述四人的名次分别为第 1 名、第 2 名、第 2 名和第 4 名。

g **（开放性问题，无论完成度好坏都不计入分数）**可能有部分学生完成了多次测试，而部分学生只完成了一次测试。考虑这样一种情况：如果张三共完成了 5 次测试，得分分别为 10、10，10、10、3，而李四只完成了一次测试，得分为 9 分。按照正常的平均分进行排序，李四显然应该排在张三之前。问题是，这个排序反应了张三和李四的真实水平了吗？如果没有，又该如何实现一个更合理的排序策略呢？